உங்களுக்குத் தெரியுமா?

குறைவான கேட்டலேஸின் அளவு மனிதரின் முடி நரைத்தலில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

அகாரிகஸ் பிஸ்போரஸால் தைரோசினேஸ் எனும் நொதி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. இது மெலனோஜெனஸிஸ் வினையில் ஈடுபடுகின்றன. (தோல் மற்றும் முடிக்கு நிறமளித்தல்).

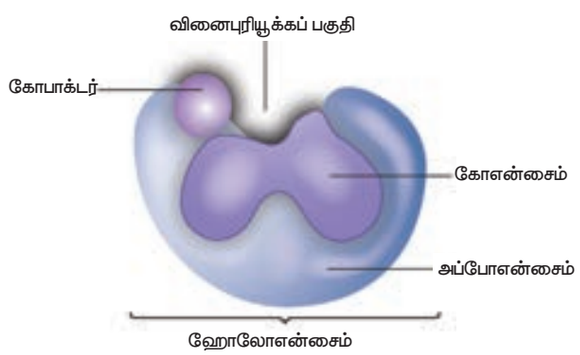
4.10.1 நொதிகளின் பண்பு நலன்கள்

நொதிகள்

- ஆரம்ப பொருட்களில் மிகவும் குறிப்பாக செயல்படக்கூடியவை.
- பலமுறை மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடியவை
- செல்களுக்குள் உற்பத்தியாகின்றன.அவை ஜீன்களால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
- வேதிவினைகளின் வேகத்தை அதிகரிக்கின்றன.
- வினையை தொடங்குவதற்கு தேவையான செயல்படுத்தும் ஆற்றலை குறைக்கப் பயன்படுகின்றது.
- ஒரு உயிரி வினையூக்கியாக செயல்படுகிறன.

4.10.2 என்சைமின் அமைப்பு

என்சைம் என்பது பொதுவாக சுமார் 10,000 முதல் பல மில்லியன் என்ற வரம்பில் உள்ளன குலோபுலார் புரதங்கள். ஒவ்வொரு என்சைமகளும் ஒரு தனிப்பட்ட அமினோ அமிலங்கள் வரிசையில் அமைந்துள்ளன. அவை மடிக்கப்பட்டு முப்பரிமாணங்கள் கொண்ட மேற்பரப்பு கட்டமைப்பை பெறுகின்றன. இவை



படம் 4.11: நுண்ணுயிர்களின் நொதிகள்

தகவல் துளி

புரதங்கள் அமைப்பில் நான்கு நிளைகளை கொண்டுள்ளன. அவை

- முதன்மை நிலை: அமினோ அமிலங்களின் வரிசையான நிலை.
- இரண்டாம் நிலை: சீரான சுருள்கள் அல்லது மடிப்புகள் பெப்டைடு இணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
- மூன்றாம் நிலை: ஒட்டுமொத்த பாலிபெப்டைட்களும் மூன்று பரிமானங்களாக டைசல்பைடு இணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
- நான்காம் நிலை: இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாலிபெப்டைட் சங்கிலிகள் அனைத்து புரதங்களைப் போன்று நொதிகளும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அமினோ அமில சங்கிலி தொகுப்பு ஒன்றோடொன்று இணைந்த நிலையில் கொண்டுள்ளன.

செல்களில் பல்வேறு பெரிய மூலக்கூறுகளில் சரியான ஆரம்பபொருளை (ஸப்ஸ்ட்ரேட்) கண்டறிந்து செயல்படுகிறது.

நொதியால் செயல்படும் மூலக்கூறுகளே ஆரம்பபொருள் (ஸப்ஸ்டிரேட்) எனப்படும். நொதிகள் குறிப்பாக செயல்படகூடியவை. ஒவ்வொரு நொதியும் ஒரு வினையில் மட்டும் வினையூக்கியாக செயல்படும். நொதியானது ஒரு புரத பகுதி அபோஎன்சைம் எனவும் மற்றும் ஒரு புரதமல்லாத பகுதி கோபாக்டர் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது (படம் 4.11). நொதியில் ஸப்ஸ்ட்ரேட் மூலக்கூறுகள் இணைந்து வேதிவினைகள் நடைபெறும் பகுதியே செயல்புரியும்தளம் எனப்படும். ஒவ்வொரு செயல்புரியும் தளங்களும் குறிப்பாக அதன் ஸப்பஸ்ட்ரேட்களுக்கு தகுந்த அமைப்பில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக பெரும்பாலான நொதிகள் குறிப்பிட்ட ஸப்ஸ்ட்ரேட்களுடன் மட்டுமே வினைப்புரிய இயலும். என்ஸைம் ஸப்ஸ்ட்ரேடின் மீது விசை செலுத்தப்பட்டு என்சைம் ஸ்ப்ஸ்ட்ரேட் அணைவு உருவான பிறகு, வினைபுரிந்து இறுதிப்பொருளாக மாற்றப்படுதலே வினையின் உள்ளார்ந்த நோக்கமாகும் (படம் 4.11). எடுத்துகாட்டு: சுக்ரேஸ் எனும் நொதி, நீர்பகுப்பால் வினையூக்கச்செய்து

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 60 2/14/2020 4:37:36 PM